Atividade de Revisão

Aluna: Manuela Lucia Lemes de Castro

Base de Dados – Plataforma de eSports “MegaArena”

*01- **Modelagem com Embeddin***

```
teste> db.time.insertOne({
  nome:"Pitt x Fleabag",
  modalidade:"Hoquei",
  jogadores:[
    {nicknaeme:"Pedro", idade:19, funcao:"Lider"},
{nicknaeme:"Manuela", idade:19, funcao:"Atirador"},
{nicknaeme:"Gaby", idade:19, funcao:"Suporte"},
  {nicknaeme:"Sr pix", idade:19, funcao:"Apoio tatico"},
    ]
  })
```

g

02- Modelagem com Referencing

```
teste>// criar o  jogador individualmente
      const jogadorRes = db.jogadores.insert.One({
      nicknaeme:"Bruna",
      idade:67,
      funcao:"Historiadora",
      time:"Pitt x Fleabag",                 });

//Criar a estatistica referenciando o ID do jogador acima
db.estatistica.insertOne({
  jogador_id: JogadorRes.insertId,
  partida:"Batalha final"
  eliminacoes: 3,
  mortes: 8,
  assistencias: 2,
})
```

03- ***Consulta com Operadores Lógicos***

```
db.jogadores.find({
  "idade": { "$gt": 18 },
  "$or": [
    { "funcao": "suporte" },
    { "funcao": "atirador" }
  ]
})

{
  _id: ObjectId('69cafcce37196f0ac85f9939'),
  nickname: 'Bree Van de Kamp',
  idade: 19,
  funcao: 'suporte',
  tem_estatistica: true
}

{
  _id: ObjectId('69cafcce37196f0ac85f993b'),
  nickname: 'lynette Scavo',
  idade: 20,
  funcao: 'suporte',
  tem_estatistica: false
}

{
  _id: ObjectId('69cafcce37196f0ac85f993c'),
  nickname: 'Gaby Solis',
  idade: 23,
  funcao: 'atirador',
  tem_estatistica: true
}

test>
```

04- Atualização com Operadores

```
db.time.updateMany(
{"jogadores":{"$size": 5}},
{"$set":{"status": "ativo"}}
)
{
  acknowledged:true,
  insertId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0
  upsertedCount:0
  }
```

05- Exclusão com Condição

```
db.jogadores.deleteMany(
{"tem_estastitica":false,
})
{
  acknowledged:true,
    deleteCount: 1

  }
```

06- Agregação e Projeção

```
db.estatisticas.aggregate([
  {
    "$group": {
      "_id": "$nickname",
      "mediaEliminacoes": { "$avg": "$eliminacoes" }
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "nickname": "$_id",
      "mediaEliminacoes": 1
    }
  }
])

{
  mediaEliminacoes: 10,
  nickname: 'Bree Van De Kamp'
}

{
  mediaEliminacoes: 25,
  nickname: null
}

{
  mediaEliminacoes: 25,
  nickname: 'Pedro'
}
```

07- Indexação e Otimização

```
>db.jogadores.createIndex({"nickname":
1})
< nickname_1
```

Resposta: Sem o índice, o MongoDB faz um COLLSCAN (Collection Scan), lendo cada documento do disco para achar um nome. Com o índice, ele faz um IXSCAN (Index Scan), indo direto ao endereço físico do dado, o que reduz drasticamente o tempo de resposta e o consumo de CPU.

08- Paginação

```
db.jogadores.find({ "time": "Pitt X Fleabag" })
.sort({ "idade": -1 }) // -1 para decrescente
.skip(3) // Pula os 3 primeiros
.limit(5) // Limita os 5 resultados

{
  _id: ObjectId('69cb013f37196f0ac85f9944'),
  nickname: 'Player_5',
  idade: 21,
  time: 'Pitt X Fleabag'
}

{
  _id: ObjectId('69cb013f37196f0ac85f9940'),
  nickname: 'Player_1',
  idade: 20,
  time: 'Pitt X Fleabag'
}

{
  _id: ObjectId('69cb013f37196f0ac85f9942'),
  nickname: 'Player_3',
  idade: 19,
  time: 'Pitt X Fleabag'
}
```